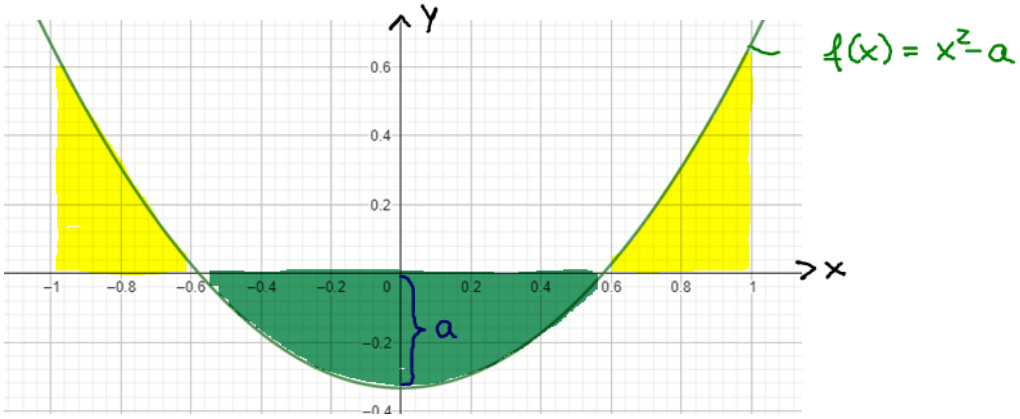
Lösung: Funktionsparameter

Für welches $a \in \mathbb{R}$ gilt: $\int_{-1}^{1} (x^2 - a)\,dx \stackrel{!}{=} 0$



Das heißt: Für welches a heben sich die gelbe und die grüne Fläche auf.

$$\int_{-1}^{1} (x^2 - a)\,dx \stackrel{!}{=} 0$$

$$\left[\frac{x^3}{3} - ax\right]_{-1}^{+1} = 0$$

$$\left(\frac{1}{3} - a\right) - \left(-\frac{1}{3} + a\right) = 0$$

$$\frac{2}{3} - 2a = 0$$

$$\frac{2}{3} = 2a \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{a = 1/3}}$$